◆解答◆

1 (1) 20：21　(2) 25.2dL
2 (1) 4：1　(2) 180ページ
(3) 24枚　(4) 48cm²
(5) 31.4cm
3 (1) 24秒
(2) 5月10日午後10時30分
4 (1) 50.24cm²　(2) 220.7cm²

◇解説◇

2 (1) 枚数＝$\frac{\text{合計金額}}{\text{1枚の金額}}$より，

$\frac{4}{10}:\frac{5}{50}=4:1$

(2) 1日目に読んだ残りは，

$60\div\left(1-\frac{1}{2}\right)=120$(ページ)

全体のページ数は，

$120\div\left(1-\frac{1}{3}\right)=180$(ページ)

(3) 最後の兄と弟のシールの枚数の比は，

1.5：1＝3：2

比の差は1にそろっています。

比の1にあたる枚数は，

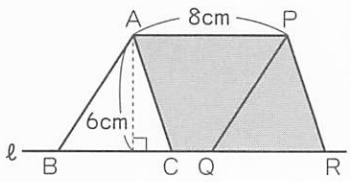
6÷(4−3)＝6(枚)

よって，はじめの兄のシールの枚数は，

6×4＝24(枚)

	兄	弟
はじめ	4	3
最後	3	2

(4)



辺ACが動いたあとの図形は，上の図の影をつけた平行四辺形ACRPになります。

よって，その面積は，

8×6＝48(cm²)

(5) $8\times2\times3.14\times\frac{90}{360}\times2+8\times2\times3.14\times\frac{45}{360}$

＝10×3.14＝31.4(cm)

3 (1) 5月10日午後3時から5月11日午前11時までの時間は，

(24−15)＋11＝20(時間)

この間に，時計Aが正確な時計よりも多く進んだ時間は，

480÷20＝24(秒)

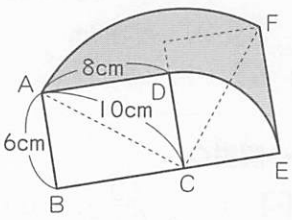
(2) 5月10日午後3時の，

$\frac{60\times(60-57)}{24}=7.5$(時間後)

→7時間30分後

なので，5月10日午後10時30分です。

4 (1) 右の図の影をつけた部分になります。この図形は，おうぎ形CAFと三角形FCEを合わせた図形から，

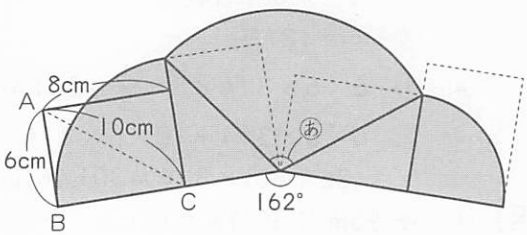


三角形ACDとおうぎ形CDEを合わせた図形を取り除いた図形なので，おうぎ形CAFの面積からおうぎ形CDEの面積をひいて求められます。

$10\times10\times3.14\times\frac{90}{360}-6\times6\times3.14\times\frac{90}{360}$

＝(25−9)×3.14＝50.24(cm²)

(2) 次の図の影をつけた部分になります。



360−162−90＝108(度)…㋐

$8\times8\times3.14\times\frac{90}{360}+10\times10\times3.14\times\frac{108}{360}+6\times6\times3.14\times\frac{90}{360}+6\times8\div2\times2$

＝(16＋30＋9)×3.14＋48

＝172.7＋48＝220.7(cm²)